追问方向：零点选择；Lee–Yang 零点。

常见错误：把 Z 直接称作可观测量。

6.0.23　Bose 分布和 Fermi 分布有什么区别？

考察点：交换对称性与占据限制。

标准回答：玻色波函数对称、同态占据不限，$\bar{n}=(e^{\beta(\epsilon-\mu)}-1)^{-1}$；费米波函数反对称、每态最多一粒子，分母为加一。高温低密度时都趋于经典极限。

追问方向：BEC；费米能。

常见错误：把“每态”误说成每个能级只能一个费米子，忽略简并态。

6.0.24　不确定性原理来自哪里？

考察点：不对易与 Hilbert 空间几何。

标准回答：对中心化态 $(A-\langle A\rangle)|\psi\rangle$ 与 $(B-\langle B\rangle)|\psi\rangle$ 用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到 $\Delta A\Delta B\geq|\langle[A,B]\rangle|/2$。

追问方向：Robertson–Schrödinger 强化式。

常见错误：仅解释成测量仪器扰动。

6.0.25　微扰论什么时候失效？

考察点：小参数的相对尺度。

标准回答：当微扰矩阵元与相关能级差同量级、存在未处理近简并、耦合引发非解析行为或高阶项不递减时失效；应改用简并微扰、变分或数值对角化。

追问方向：渐近级数。

常见错误：只比较 H' 与总能量而忽略能级差。

6.0.26　简并微扰为什么先对角化？

考察点：零分母与正确基底。

标准回答：简并子空间内 H_0 不选择基底，微扰的一阶作用是其中的矩阵；对角化后才能找到随微扰连续演化的零阶组合并获得一阶劈裂。

追问方向：对称性选基。

常见错误：任取一组简并本征态直接算对角元。